TP 1

Mesurer un débit

Objectif : mesurer le débit d'un robinet en volume puis en masse, et relier les deux débits.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

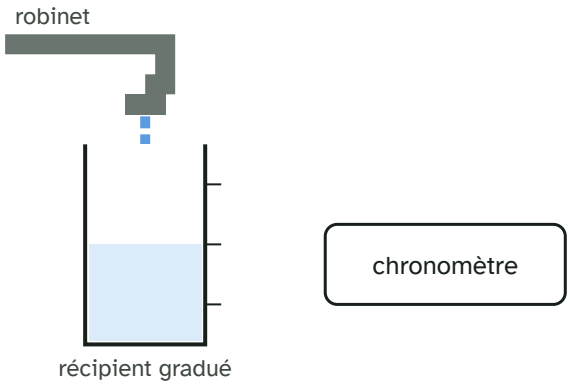
SITUATION

Pour l'épreuve d'étanchéité d'une cuve, on la remplit avec le robinet de l'atelier. Le chef d'atelier veut savoir combien de temps prendra le remplissage.

Il faut d'abord connaître le **débit** du robinet : le volume d'eau qui sort à chaque seconde.

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un chronomètre
- un récipient gradué de 2 L
- une balance de cuisine



Partie A · Débit en volume

1. Ouvre le robinet et ne touche plus au réglage.
2. Mesure la durée t nécessaire pour remplir 2 L. Fais trois essais.
3. Note les durées dans le tableau, puis calcule la moyenne.

Essai	1	2	3	Moyenne
Durée t pour 2 L (s)	**12,4**	**12,6**	**12,5**	**12,5**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise les valeurs suivantes : 12,4 s ; 12,6 s ; 12,5 s.

1 Le débit en volume est le volume écoulé divisé par la durée. Calcule le débit du robinet en litres par seconde, avec la durée moyenne. RÉA

q_V = 2 ÷ 12,5 = 0,16 L/s.

2 Convertis ce débit en litres par minute. RÉA

0,16 × 60 = 9,6 L/min.

3 Pourquoi fait-on plusieurs essais ? VAL

Pour réduire l'effet des erreurs de mesure (déclenchement du chronomètre) : on prend la moyenne.

TP 1

Mesurer un débit

Objectif : mesurer le débit d'un robinet en volume puis en masse, et relier les deux débits.

45 min

Partie B · Débit en masse

1. Pose le récipient vide sur la balance et fais la tare (balance à zéro).
2. Remplis pendant la durée moyenne trouvée dans la partie A, puis pèse l'eau recueillie.

4 Quelle masse d'eau as-tu recueillie ? RÉA

Environ 2,0 kg.

5 Le débit en masse est la masse écoulée divisée par la durée. Calcule-le en kg/s. RÉA

q_m = 2,0 ÷ 12,5 = 0,16 kg/s.

6 Compare le débit en masse (en kg/s) et le débit en volume (en L/s). Explique ce résultat avec la masse volumique de l'eau. ANA

Les deux nombres sont égaux, car 1 L d'eau a une masse de 1 kg (ρ = 1 kg/L).

7 Pour de l'huile (ρ = 0,9 kg/L) qui coule à 0,16 L/s, quel serait le débit en masse ? ANA

0,9 × 0,16 = 0,144 kg/s.

Retour à la situation

8 La cuve contient 1 500 L. Calcule la durée de remplissage en secondes, puis en heures et minutes. RÉA

1 500 ÷ 0,16 = 9 375 s, soit environ 2 h 36 min.

9 Rédige une phrase de réponse pour le chef d'atelier. COM

Avec le débit du robinet (0,16 L/s), il faut environ 2 h 36 min pour remplir la cuve de 1 500 L.